3 Rocas sedimentarias. Primera parte

Base: Práctica 3. Manuscrito P3N, pp. 1–11. Guion docente D1, pp. 15–19 y 22–24. Cuestionario C1, p. 1.

3.1. Del sedimento a la identificación

En las detríticas se reconocen fragmentos procedentes de rocas anteriores. Un granito puede alterarse y liberar granos de cuarzo y feldespato. El agua o el viento los transportan y depositan como arena. El enterramiento aproxima los granos y la precipitación de minerales en sus poros los une. El resultado puede ser una arenisca. La compactación y la cementación forman parte de la **diagénesis**, conjunto de cambios que experimenta el sedimento tras depositarse.

En las evaporitas interesa qué mineral cristaliza desde el agua. En las silíceas de esta sesión se busca la forma en que se concentra la sílice o la estructura que conserva al reemplazar otro material. En las organógenas se reconoce materia vegetal acumulada y transformada. Los fósiles se conservan con frecuencia cuando el sedimento entierra restos o huellas y protege parte de su estructura.

Qué pide la ficha de clase

Base: C1, p. 1; ficha fotografiada en P2N, p. 8, confirmada como referencia permanente. P3N, pp. 2–11; D1, pp. 15–19 y 22–24.

Marcar el grupo en la pregunta 1 y responder únicamente los apartados que le corresponden. La ficha impresa fija la numeración: en las detríticas incluye también el 4; en las evaporitas pide 2c, aunque en el resumen manuscrito de la p. 8 figure 2b.

Grupo de esta sesión	Apartados que se responden después del 1
Detríticas	2a, 2b, 2c, 3 y 4.
Evaporíticas	2a, 2c, 3, 4, 7 y 8.
Silíceas	3, 4 y 6.
Organógenas	2b, 2c, 3, 4 y 8.

En el 2b, si no se distingue una estructura, se indica esa limitación. Para una fotografía sin identificación suficiente, se registran observaciones y comprobaciones pendientes antes de elegir el grupo. Los modelos siguientes explican los tipos de roca; no convierten una propiedad típica en un ensayo realizado sobre cada muestra.

2a: describir la textura, además de nombrarla

Notas de sesión: P3N, pp. 2–6, pide explicar la textura clástica y distinguir grano, matriz y cemento. **Desarrollo docente:** D1, pp. 16–18, añade proporciones, tamaño, forma y relaciones entre componentes.

En una textura **clástica**, los granos son fragmentos de minerales o de rocas anteriores. La **matriz** es material detrítico más fino que ocupa espacios entre ellos; si abunda, puede sostener los granos. El **cemento** es un mineral precipitado en los poros que une el conjunto: puede ser carbonatado, silíceo o ferruginoso. La **porosidad** corresponde a los huecos que permanecen abiertos. Identificar estos componentes evita confundir una matriz fina con un cemento.

La descripción debe precisar tamaño dominante, variación de tamaños, forma y disposición. Una buena **selección** implica tamaños semejantes; una selección pobre, mezcla de tamaños. El

redondeamiento expresa cuánto se han suavizado aristas y vértices; la **esfericidad**, cuánto se aproxima la forma global a una esfera. Un canto alargado puede tener bordes redondeados. Se describe también qué componentes se reconocen y si los clastos se tocan o quedan separados por matriz. Sólo se estiman proporciones cuando la observación lo permite.

En las evaporitas, P3N, p. 8, indica textura **cristalina monomineral**. Esto significa un agregado de cristales, habitualmente dominado por una especie mineral. Se describe el tamaño visible de los cristales, su forma y su disposición: fibras paralelas, láminas o agregado compacto, según el ejemplar. El guion D1, p. 22, advierte que suelen ser monominerales; no obliga a suponer pureza en toda muestra.

2b y 2c: laminación y estratificación

Notas de sesión: P3N, pp. 1–2 y 6, pide definir el estrato; pp. 4–5 muestra laminaciones paralelas, oblicuas y acuñaciones. **Desarrollo docente:** D1, p. 16, describe los estratos como niveles de litología homogénea o gradacional, separados por erosión, ausencia de depósito o cambios bruscos de material.

Un **estrato** es una capa de sedimento o roca sedimentaria delimitada por superficies de estratificación. Su límite inferior es el **muro**, el superior el **techo**, y su espesor o **potencia** se mide perpendicularmente a ambos. La acumulación sucesiva en una cuenca produce una serie de capas. Cambios en los aportes, en las condiciones de depósito o en la precipitación pueden generar capas diferentes; una interrupción o erosión también puede marcar su separación. No hay que suponer que cada capa equivale a un año o que su espesor indica por sí solo cuánto duró el depósito.

La **laminación** describe niveles finos dentro de la roca; la **estratificación** describe la organización de las capas del conjunto. En el apartado 2b se registra la geometría visible en la pieza. En el 2c se explica una disposición posible de campo: forma de las capas, límites, continuidad y relación con otras rocas. Una muestra de mano sin procedencia de afloramiento no demuestra esos datos. Una roca masiva en mano puede pertenecer a un estrato.

3 y 4: del criterio al nombre y al origen

En las detríticas, la clasificación simplificada anotada en clase parte del tamaño: ruditas, mayores de 2 mm; arenitas, entre 1/16 y 2 mm; lutitas, menores de 1/16 mm. Después se compara redondeamiento en las ruditas y composición en las areniscas. El esquema de Pettijohn citado en D1, p. 18, considera cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca, además de matriz: sin distinguirlos y estimarlos no se asigna un subtipo con rigor. En las evaporitas se identifica el mineral dominante; en las silíceas, la sílice y su modo de presentación; en los carbones, los rasgos orgánicos y el grado de transformación.

El apartado 4 reúne nombre justificado y génesis. En las detríticas se enlazan meteorización, transporte, depósito y diagénesis; en las evaporitas, concentración de la disolución y precipitación; en las silíceas de esta sesión, concentración de sílice o silicificación; en las organógenas, acumulación y transformación de restos vegetales. Los apartados adicionales se desarrollan sólo en los grupos señalados en la tabla.

Para investigar un cemento carbonatado se observa dónde se produce la efervescencia con ácido diluido. Una reacción localizada sobre un canto calizo identifica carbonato en el canto. Para atribuirla al cemento debe reaccionar el material que une los clastos. La ausencia de reacción, por sí sola, deja abierta la composición del cemento.

3.2. Ruditas

Base: P3N, pp. 2–6. D1, pp. 15–18. C1, p. 1.

Para clasificar una rudita se compara la forma de muchos cantos en una cara representativa. Si se tocan entre sí y sostienen el armazón, se habla de soporte por clastos. Si parecen flotar en material fino, el soporte corresponde a la matriz. La proporción de matriz y el redondeamiento responden a preguntas diferentes.

Conglomerado

1 · Grupo. Detríticas: ruditas.

2a · Textura. Textura clástica: fragmentos de rocas anteriores constituyen los granos, aquí de tamaño grava (mayores de 2 mm), redondeados o subredondeados. Entre ellos puede haber matriz de arena, limo o arcilla y cemento precipitado que une el conjunto. Describir si los cantos se tocan y sostienen la roca o quedan separados, sostenidos por la matriz, y si sus tamaños son semejantes o muy variados. No asignar porcentajes ni composición al cemento sin observarlos (fundamentos, p. 1).

2b · Estructura en mano. En las notas de sesión no se destacan estructuras internas en las ruditas. Una distribución masiva significa que no se distinguen capas u orientación organizada en la cara observada. Si se reconoce alineación de cantos o variación de tamaño por niveles, describirla expresamente. No observar laminación en la pieza no excluye que la roca forme estratos en el campo.

2c · Megaestructura posible. Estratos de grava consolidada: cuerpos de roca con base (muro) y límite superior (techo), separados de las capas vecinas por cambios de material, interrupciones del depósito o erosión. Sucesivos aportes de grava forman niveles superpuestos que pueden alternar con arena o fango. En el campo se describirían espesor, continuidad y geometría de los contactos; la pieza aislada no permite medirlos (p. 2).

3 · Criterio de clasificación. Predominio de cantos redondeados o subredondeados. Comparar varios bordes en el interior de la roca. El contorno exterior del ejemplar puede estar redondeado por otra causa.

4 · Nombre y génesis. Conglomerado. Transporte y abrasión de grava, depósito cuando disminuye la capacidad de transporte y posterior compactación y cementación.

Brecha sedimentaria

1 · Grupo. Detríticas: ruditas.

2a · Textura. Textura clástica gruesa: fragmentos mayores de 2 mm conservan aristas y vértices, con redondeamiento escaso. Puede haber matriz arenosa o lutítica entre ellos y cemento que los une. Describir variedad de tamaños, cantidad aparente de matriz y contacto entre clastos: un conjunto de fragmentos que se tocan tiene soporte por clastos; si quedan separados en material fino, soporte por matriz. La angularidad se refiere a los fragmentos internos, no al borde de la muestra (p. 1).

2b · Estructura en mano. Las notas no destacan estructuras internas en las ruditas. Describir si los fragmentos se distribuyen sin orientación aparente (aspecto masivo) o si se ordenan en bandas. Las aristas de los clastos son un rasgo textural; no demuestran por sí solas laminación o estratificación. La ausencia de una estructura reconocible también se consigna en este apartado.

2c · Megaestructura posible. Puede formar capas de grava angular, separadas de otras por superficies de cambio de depósito o erosión. Algunas capas se adelgazan lateralmente y forman

cuerpos lenticulares; su espesor y extensión requieren observar el afloramiento. La angularidad sugiere abrasión limitada, pero no demuestra por sí sola la geometría ni un ambiente concreto. Es una posible disposición de campo, no una estructura confirmada en la pieza (p. 2).

3 · Criterio de clasificación. Predominan clastos angulosos con aristas conservadas. Comparar su forma con la de los cantos de un conglomerado. La composición del cemento requiere una comprobación aparte.

4 · Nombre y génesis. Brecha sedimentaria. Fragmentación de la roca fuente, depósito con abrasión limitada y litificación. La forma angular por sí sola también aparece en brechas de otros orígenes.

3.3. Areniscas y lutitas

Base: P3N, pp. 2–6. D1, pp. 16–19. C1, p. 1.

El guion fija el límite arena–limo en 1/16 mm (0,0625 mm). Esta fracción aclara la cifra ambigua del manuscrito. El diámetro que se clasifica es el del grano.

Arenisca y rodeno

1 · Grupo. Detríticas: arenitas.

2a · Textura. Textura clástica de tamaño arena (1/16 a 2 mm): granos minerales o fragmentos de roca forman el armazón, acompañados en proporción variable de matriz de limo o arcilla y de cemento precipitado entre los granos. Describir tamaño predominante, semejanza o variedad de tamaños, redondeamiento y composición reconocible con lupa. El cemento une los granos y puede dejar poros sin rellenar. En las fotografías sin escala no se mide la granulometría ni se cuantifican estos componentes (p. 1).

2b · Estructura en mano. La laminación es una sucesión de niveles finos, distinguibles por cambios de tamaño, composición o color. En la paralela, las láminas mantienen direcciones semejantes; en la cruzada, algunas se inclinan respecto a los límites del conjunto. Las acuñaciones son adelgazamientos laterales hasta desaparecer. Las rizaduras son crestas y surcos del lecho producidos por movimiento del agua o del aire; su migración puede conservar láminas oblicuas. Describir sólo la geometría visible; una raya o una veta aislada no prueba laminación (p. 2).

2c · Megaestructura posible. Estratos o bancos de arena litificada: capas delimitadas por un muro y un techo, originadas por episodios de acumulación de arena. Cambios en el aporte, interrupciones del depósito o erosión separan una capa de la siguiente. Pueden alternar con lutitas o conglomerados. La laminación describe la organización interna de una capa; la estratificación, la disposición de las capas en el conjunto. Espesor y continuidad se comprueban en el campo (p. 2).

3 · Criterio de clasificación. Predominio del tamaño arena. Para afinar el tipo se comparan cuarzo, feldespatos, fragmentos de roca y cantidad de matriz según Pettijohn. Una estimación mineral fiable exige distinguir los granos. Rodeno es el término local usado en clase para la arenisca rojiza.

4 · Nombre y génesis. Arenisca. La arena transportada se deposita y queda compactada y cementada. La migración de formas del lecho puede producir laminación oblicua. El tono rojizo es compatible con óxidos de hierro.

Lutita, limolita y arcillita

1 · Grupo. Detríticas: lutitas.

2a · Textura. Textura clástica muy fina: partículas de limo y/o arcilla, menores de 1/16 mm, constituyen una masa en la que los granos no suelen distinguirse a simple vista. La roca puede parecer homogénea aunque esté formada por partículas. Por su finura, no se separan con seguridad armazón, matriz y cemento en una fotografía; no debe llamarse cemento a todo lo que no se reconoce como grano. Describir la finura y el aspecto compacto o desmenuzable que se compruebe en mano (p. 1).

2b · Estructura en mano. Puede presentar laminación: niveles muy finos sucesivos, diferenciados por color o composición, que reflejan variaciones del depósito. La pieza puede separarse siguiendo planos aproximadamente paralelos a esos niveles. Registrar si las láminas son continuas y paralelas o si no se reconocen, en cuyo caso el aspecto es masivo. No confundir cualquier fractura plana con una lámina sedimentaria.

2c · Megaestructura posible. Estratos de fango consolidado: acumulaciones de partículas finas delimitadas por superficies que separan episodios sedimentarios. Pueden alternar con capas de arena cuando cambian los aportes o las condiciones de transporte y depósito. Las láminas visibles en una pieza son subdivisiones internas; el espesor y la continuidad del estrato completo requieren el afloramiento (p. 2).

3 · Criterio de clasificación. Predominio de limo o arcilla. El limo puede sentirse ligeramente áspero. El material arcilloso es más suave y, al humedecerse, puede adquirir plasticidad. Para distinguirlos se combinan granulometría y tacto. La voz «limonitas» del manuscrito se interpreta aquí como limolitas por el contexto.

4 · Nombre y génesis. Lutita cuando sólo se identifica el tamaño fino. Limolita si domina el limo, arcillita si domina la arcilla. Se forman por sedimentación de partículas finas, a menudo por decantación en aguas tranquilas, y posterior compactación.

3.4. Evaporitas

Base: P3N, pp. 6–8. D1, p. 22. C1, p. 1.

Al evaporarse el agua, la disolución se concentra hasta que un mineral alcanza la saturación y precipita. En la secuencia ideal del guion aparecen primero carbonatos, después sulfato cálcico, luego halita y, con mayor concentración, sales potásicas.

Yeso y variedades

1 · Grupo. No detríticas: evaporíticas.

2a · Textura. Textura cristalina, habitualmente monomineral: la roca está constituida principalmente por cristales de yeso que crecen y se agrupan, en lugar de un armazón de fragmentos transportados. En el yeso fibroso, cristales alargados se disponen en haces paralelos; en el laminar, predominan láminas o tablas; en las rosetas, las tablas se agrupan alrededor de un centro. El alabastro yesoso es un agregado fino y compacto, cuyos cristales individuales apenas se distinguen. Son variedades de aspecto del mismo mineral, no composiciones diferentes.

2c · Megaestructura posible. Capas evaporíticas: niveles de sulfato cálcico delimitados por superficies de estratificación y superpuestos a otros sedimentos. Se originan cuando la concentración del agua permite precipitar sales; cambios en esa concentración o nuevos aportes sedimentarios producen niveles distintos. Puede haber masas nodulares, cuerpos localizados dentro de la serie,

cuya forma no equivale a la de un estrato completo. La disposición concreta se comprueba en el campo (p. 2).

3 · Criterio de clasificación. Dureza 2 de Mohs: la uña raya el yeso. Combinar la blandura con el hábito y la exfoliación. Una masa blanca compacta precisa comprobación en mano. La anhidrita es más dura.

4 · Nombre y génesis. Yeso evaporítico por precipitación de una salmuera concentrada. La hidratación de anhidrita también puede producir yeso. Al calentarlo pierde agua, con fases intermedias según las condiciones.

7 · Composición química. Yeso: sulfato cálcico dihidratado, $CaSO_4{\cdot}2H_2O$. Anhidrita: $CaSO_4$. La variedad compacta de yeso conserva el agua de cristalización.

8 · Interés económico. Fabricación de escayola y placas de construcción. El alabastro compacto se talla como piedra ornamental.

Halita

1 · Grupo. No detríticas: evaporíticas.

2a · Textura. Textura cristalina, habitualmente monomineral: agregado de cristales de halita, con granos que se unen formando una masa de sal. Cuando se conservan caras externas, pueden reconocerse formas cúbicas. La exfoliación produce superficies de rotura planas en tres direcciones perpendiculares, dando fragmentos de aspecto cúbico. Distinguir las caras de crecimiento de los planos de rotura; el color o la transparencia pueden variar por inclusiones.

2c · Megaestructura posible. Estratos de sal gema intercalados en una serie evaporítica: capas de halita delimitadas por cambios de composición o interrupciones de la precipitación. La sucesión de niveles refleja variaciones en la concentración de la salmuera y en los aportes a la cuenca. Su espesor y extensión lateral se observan en campo o en el subsuelo; no se deducen de las caras cúbicas del mineral.

3 · Criterio de clasificación. El hábito y la exfoliación cúbicos orientan a un cloruro. La halita puede ser incolora, blanca o teñida por inclusiones. Distinguirla de la silvina puede requerir identificar sodio o potasio.

4 · Nombre y génesis. Sal gema si la roca está dominada por halita. Precipita al concentrarse la salmuera por evaporación.

7 · Composición química. Cloruro de sodio, NaCl.

8 · Interés económico. Sal alimentaria una vez procesada e industria química del cloro y la sosa.

Silvina

1 · Grupo. No detríticas: evaporíticas.

2a · Textura. Textura cristalina: agregado dominado por cristales de silvina, aunque puede asociarse con otras sales. Las caras de aspecto cúbico y los planos de exfoliación perpendiculares describen la forma y rotura de los cristales. Los tonos rosados de la colección no definen la textura ni garantizan una composición monomineral: deben distinguirse las variaciones de color de los límites entre minerales.

2c · Megaestructura posible. Estratos de sales potásicas dentro de una sucesión evaporítica: niveles de composición distinta de los de halita o sulfato cálcico. Se asocian a etapas avanzadas de concentración de salmueras; los cambios en el depósito delimitan las capas. La fotografía de un agregado rosado no demuestra ni la posición de la capa en la serie ni su espesor.

3 · Criterio de clasificación. Aspecto de cloruro cúbico, muy semejante a la halita. El tono rosado orienta en la colección, pero también puede deberse a inclusiones. La distinción composicional depende de la presencia dominante de potasio.

4 · Nombre y génesis. Silvina si se confirma el cloruro potásico. Precipita en una etapa avanzada de concentración de la salmuera.

7 · Composición química. Cloruro de potasio, KCl.

8 · Interés económico. Materia prima de fertilizantes potásicos.

3.5. Rocas silíceas

Base: P3N, pp. 9–10. D1, p. 23. C1, p. 1.

En las notas se mencionan chispas y olor al frotar. Para la ficha tienen mayor valor la fractura, la dureza y la estructura interna. Los nódulos de sílex y la madera silicificada pueden encontrarse dentro de capas sedimentarias.

Sílex

1 · Grupo. No detríticas: silíceas.

3 · Criterio de clasificación. Masa compacta de sílice de grano imperceptible, fractura concoidea con superficies curvas y bordes cortantes. Puede presentar una corteza distinta del núcleo. La dureza y la ausencia de efervescencia en una superficie limpia ayudan a distinguirlo de una caliza. Una película carbonatada puede reaccionar.

4 · Nombre y génesis. Sílex, compuesto principalmente de sílice microcristalina. La sílice disuelta se concentra y precipita o reemplaza sedimento durante la diagénesis, formando a menudo nódulos dentro de un estrato. Los nódulos son cuerpos localizados. También existen niveles silíceos estratificados.

6 · Interés paleoantropológico. La fractura permite obtener lascas con filo. Un artefacto con talla intencional y contexto arqueológico aporta información sobre la actividad humana. Una pieza natural sólo documenta la materia prima disponible.

Xilópalo

1 · Grupo. No detríticas: silíceas.

3 · Criterio de clasificación. Combinar dureza y aspecto mineral con rasgos de madera: fibras, vetas longitudinales o anillos en sección transversal. Una banda de color aislada admite otras explicaciones.

4 · Nombre y génesis. Madera silicificada. Aguas con sílice impregnan el tejido o reemplazan sus componentes durante la fosilización y conservan parte de su arquitectura.

6 · Interés paleoantropológico. Es un fósil vegetal. Su anatomía puede informar sobre la vegetación y el ambiente antiguos. Un significado paleoantropológico exigiría evidencias de uso o asociación con actividad humana.

3.6. Rocas organógenas

Base: P3N, pp. 10–11. D1, pp. 23–24. C1, p. 1.

La serie de estudio sigue la secuencia turba, lignito, hulla y antracita. En general aumentan el rango y la proporción de carbono, mientras disminuyen humedad y componentes volátiles. El grafito citado al final del esquema corresponde a transformación metamórfica avanzada.

Turba

1 · Grupo. No detríticas: organógenas.

2b · Estructura en mano. Restos vegetales y fibras reconocibles en una masa orgánica parda u oscura, porosa y poco compacta.

2c · Megaestructura posible. Niveles de turba acumulados en zonas encharcadas: la materia vegetal se deposita y conserva sobre el sustrato, formando un cuerpo con base, techo y espesor variable. La persistencia o el desplazamiento de la zona de acumulación determina su continuidad; la entrada de sedimento mineral puede interrumpirla y separar niveles orgánicos. Se describe la capa de acumulación, no cada fibra de la muestra.

3 · Criterio de clasificación. Grado inicial de transformación. Abundan restos vegetales conservados y suele haber mucha humedad. En una muestra seca, color y porosidad son sólo orientativos.

4 · Nombre y génesis. Turba, precursor de los carbones. Los restos se acumulan en un ambiente saturado de agua y pobre en oxígeno que frena su descomposición.

8 · Interés económico. Usos como sustrato hortícola y combustible tradicional.

Lignito

1 · Grupo. No detríticas: organógenas.

2b · Estructura en mano. Masa parda a negra, generalmente mate. Puede conservar estructura leñosa o laminación.

2c · Megaestructura posible. Capas de lignito intercaladas entre sedimentos: antiguos niveles ricos en restos vegetales, enterrados y compactados, quedan delimitados por el material inferior y superior. Una lente es un cuerpo que se adelgaza hacia los bordes; una capa puede tener mayor continuidad lateral. La alternancia con sedimentos minerales registra cambios entre acumulación orgánica y aporte de otros materiales. Su geometría requiere observación de campo.

3 · Criterio de clasificación. Mayor compactación y transformación que en la turba. Buscar brillo apagado y posibles vestigios leñosos. Para establecer el rango con seguridad se analizan humedad, carbono y volátiles.

4 · Nombre y génesis. Lignito. El enterramiento y la transformación de la materia vegetal expulsan agua y algunos compuestos volátiles y enriquecen relativamente el carbono.

8 · Interés económico. Combustible para generación de calor y electricidad.

Hulla

1 · Grupo. No detríticas: organógenas.

2b · Estructura en mano. Masa negra y compacta, con bandas de distinto brillo o planos de separación. Los restos vegetales suelen ser menos reconocibles.

2c · Megaestructura posible. Capas de hulla en una sucesión sedimentaria: niveles originados por acumulación vegetal, después enterrados, compactados y transformados, que se intercalan con otras rocas sedimentarias. Cada capa tiene muro, techo y potencia; pueden existir varios niveles superpuestos. Las bandas brillantes y mates de la muestra describen su organización interna, no demuestran por sí solas el espesor del estrato ni un filón que corte las capas.

3 · Criterio de clasificación. Mayor rango de carbonificación que el lignito. Orientan el aspecto negro compacto y la alternancia de bandas brillantes y mates. El brillo de una sola cara resulta insuficiente para determinar el rango.

4 · Nombre y génesis. Hulla. La materia orgánica enterrada experimenta una transformación térmica más avanzada, con pérdida de volátiles y aumento relativo del carbono.

8 · Interés económico. Combustible industrial. Ciertas hullas permiten obtener coque para siderurgia.